

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БК-РЕСУРС»**

ОКПД 2: 25.11.10.000

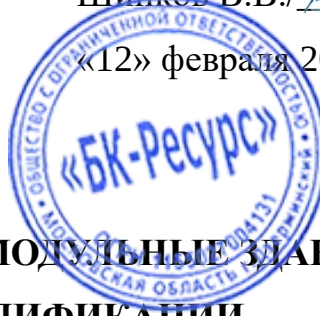
УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «БК-Ресурс»

Шинков В.В. / *В. Шинков*

«12» февраля 2018 г.



**БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ И МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
РАЗЛИЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ**

Технические условия

ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

(вводятся впервые)

Дата введения в действие:

«01 » марта 2018 г.

Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО:

ООО «БК-Ресурс»

2018

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	24
3 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	27
4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	28
5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	31
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	34
7 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	37
8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	40
ПРИЛОЖЕНИЕ А	41

Изн. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Изн. № дубл.		Подп. и дата	
						ТУ 25.11.10-001-01328903-2018			
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ И МО- ДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ Технические условия		
		Разраб.							
		Пров.							
		Н. контр.							
		Утв.							
							Лит.	Лист	Листов
								2	46

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на блок-контейнеры и модульные здания различной модификации (далее – мобильное здание и/или модульная конструкция), представляющее собой отдельный модуль(и) (блок-контейнер), выполненные из унифицированных деталей и элементов и оснащаемые комплексом технических средств, необходимых для решения задач в области обеспечения специалистов комфортными условиями проживания.

Применяются как здания мобильные (инвентарные) контейнерного типа, блок-контейнеры бытовые, офисно-модульные, санитарные, технические, типы: БК-00, БК-01, БК-02, БК-04, БК-012, БК-013, БК-014, БК-015, БК-18, БК-19, БК-20, БК-21, БК-23, БК-24, СТ-01, СТ-02, СТ-29, СТ-31, СТ-32, СТ-33, СТ-34, СТ-42, СТ-43, СТ-45, СТ-47, СТ-49, СТ-50, СТ-57, СБК-00, СБК-02, СБК-04, СБК-07, СБК-12, СБК-13, СБК-14, СБК-21, СБК-23, СБК-31.

Допускается возведение объектов (сооружений) путем комплектного объединения нескольких модулей данного типа в единую конфигурацию в соответствии с проектом, согласованным с заказчиком.

При выборе иных (дополнительных) областей применения модульных конструкций, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо учитывать действующие строительные нормы и правила, а также требования настоящих ТУ.

В зависимости от конструктивных особенностей, используемых материалов и комплектующих изделий, области применения, а также других характеристик модульная конструкция может изготавливаться с различными видами отделки, типов и исполнений, устанавливаемых в соответствии с утвержденными образцами-эталоном, требованиями ГОСТ 25957, ГОСТ 22853, настоящих ТУ и рабочей документации (РД).

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в приложении А.

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018				Лист
									3

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Здание мобильное блок-контейнерного типа должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекту рабочей и эксплуатационной документации, утвержденной в установленном порядке, а также контрольному образцу-эталону.

Здание мобильное должно изготавливаться по технологической документации предприятия-изготовителя.

При проектировании мобильных зданий должны быть учтены соответствующие требования строительных норм и правил, а также требования ГОСТ 22853.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Блок – контейнер имеет каркасно - панельную конструкцию: металлический несущий каркас, каркас деревянный - обрешетка, утеплитель, наружную обшивку и внутреннюю отделку. Узлы металлических рам жесткие сварные. Блок-контейнер представляет собой объемную конструкцию, собранную из шести трехслойных плоских панелей, имеющих унифицированное решение (панели основания, панели покрытия и четырех стеновых панелей), на сварке.

1.2.2 Все панели состоят из металлодеревянного каркаса, наружной и внутренней обшивки и теплоизоляции. Металлодеревянный каркас состоит из стальных профилей, собранных на сварке и деревянных брусков, которые крепятся к элементам каркаса.

1.2.3 В качестве теплоизоляции используется вата минеральная.

1.2.4 Между внутренней обшивкой и теплоизоляционным слоем укладывается пароизоляция.

1.2.5 Здания мобильные могут перевозиться как обычные контейнеры автотранспортом, железной дорогой, морским транспортом, самолетами.

1.2.6 Конструкция мобильного здания может предусматривать его временное, полупостоянное и постоянное применение.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1.2.7 Модульные конструкции устанавливаются на специально подготовленную площадку (фундаменты, выполненные с учетом требований СНиП 2.02.01 и СНиП 3.03.01) с помощью подъемных средств.

1.2.8 Мобильные здания комплектуются системами электропитания, освещения, вентиляции и отопления.

1.2.9 По согласованию с заказчиком может устанавливаться дополнительное оборудование: система кондиционирования, фильтро-вентиляция и т. п.

1.2.10 В конструкции мобильного здания должен быть предусмотрен входной тамбур.

1.2.11 Внутри мобильных зданий устанавливаются необходимое оборудование, мебель и инвентарь: пульта управления, монтажные шкафы, шкафы для документов или одежды, столы и т. п.

1.2.12 Конкретная комплектация определяется (по согласованию с заказчиком) назначением и спецификацией заказа.

1.2.13 Конструкция модулей позволяет легко монтировать и демонтировать построенный на их базе комплекс, перевозить на новое место установки, изменять функциональность путем замены устанавливаемого оборудования.

1.2.14 Подключение к электропитанию может производиться, как от промышленной сети, так и от автономного генератора.

1.2.15 Модули могут изготавливаться в различных цветовых исполнениях и комбинациях цветов, в зависимости от их назначения, в соответствии с распространяющейся на них рабочей документацией. Оттенки цвета не регламентируются.

1.2.16 Допускается определять цветовое решение и сочетание цветов по согласованию с заказчиком.

1.2.17 Основные эксплуатационно-технические характеристики мобильных зданий в базовой комплектации приведены в таблице 1.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	построенный на их базе комплекс, перевозить на новое место установки, изменять функциональность путем замены устанавливаемого оборудования.
1.2.14 Подключение к электропитанию может производиться, как от промышленной сети, так и от автономного генератора.										
1.2.15 Модули могут изготавливаться в различных цветовых исполнениях и комбинациях цветов, в зависимости от их назначения, в соответствии с распространяющейся на них рабочей документацией. Оттенки цвета не регламентируются.										
1.2.16 Допускается определять цветовое решение и сочетание цветов по согласованию с заказчиком.										
1.2.17 Основные эксплуатационно-технические характеристики мобильных зданий в базовой комплектации приведены в таблице 1.										
ТУ 25.11.10-001-01328903-2018										
5										

Таблица 1

Каркас контейнера	Каркас контейнера выполнен из стального швеллера и уголка; Каркас второстепенный, деревянный, обрешетка из доски 40мм*100мм;
Внешняя обшивка стен	Профилированный лист С8 (0,4мм); Сэндвич панель; Утепление УРСА; Пароизоляционная пленка ПВХ 40 Мкр; Внутренняя отделка стен: ДВП, ПВХ, МДФ, сэндвич панель; Внутренняя отделка потолка: ДВП, ПВХ, сэндвич панель;
Дно	Металлический лист 0,8 мм; Доска необрезная (2 сорт) 25*150мм; Пароизоляционная пленка 40 Мкр; Половые лаги брус 40*100мм; Утепление УРСА;
Пол	ДСП от 16 до 25, линолеум бытовой; Металлический лист толщиной 3 или 5 мм;
Окно	ПВХ 800*1000мм; Деревянное с двойным остеклением
Дверь	800*2000мм, Металлическая с замком; МДФ 800*2000 мм

1.2.18 Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций следует принимать 45 %.

1.2.19 Для мобильных зданий, предназначенных к эксплуатации в течение всего срока их службы в конкретной местности (городе, районе), допускается принимать расчетные температуры наружного воздуха для этого пункта по СНиП 2.01.01.

1.2.20 Условия эксплуатации ограждающих конструкций мобильных зданий следует принимать в соответствии со СНиП II-3.

1.2.21 В отапливаемых мобильных зданиях (помещениях) для наружных светонепрозрачных ограждающих конструкций нормативный перепад между

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										6

расчетной температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждений (кроме пола) следует принимать равным, °С:

- 4 — жилые и общественные мобильные здания (помещения);
- 6 — вспомогательные здания и помещения;
- 8 — производственные и складские мобильные здания (кроме вспомогательных помещений).

1.2.22 Комплектная компоновка мобильного здания должна осуществляться на основе однотипных объемно-планировочных элементов конструкции, с учетом архитектурно-художественных требований.

1.2.23 Основные координационные размеры отдельных модулей (пролеты, шаги, высоты) мобильного здания и их сочетание должны соответствовать значениям, установленным в рабочей документации, с учетом функциональных требований и экономической целесообразности.

1.2.24 Геометрические размеры модульных зданий (в том числе присоединительные и установочные) определяются в рабочей документации, в зависимости от вида, типа и исполнения, с учетом требований ГОСТ 22853.

1.2.25 Предельные отклонения линейных размеров модульных конструкций и строительных объектов, сформированных из них от номинальных, а также отклонения формы расположения поверхностей от проектных должны соответствовать ГОСТ 21780, ГОСТ 21778, ГОСТ 21779 и ГОСТ 14140.

1.2.26 В мобильном здании должно обеспечиваться естественное и искусственное освещение помещений в соответствии с действующими нормами освещенности.

1.2.27 В зависимости от функционального назначения в отдельных помещениях допускается устройство естественного освещения вторым светом или только искусственного освещения.

1.2.28 Конструкция мобильного здания должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных, длительных и

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					7

кратковременных нагрузок и их сочетаний и на эксплуатацию в неагрессивных, слабых, средне агрессивных средах.

1.2.29 Термические сопротивления ограждающих конструкций мобильных зданий должны соответствовать требованиям ГОСТ 22853, с учетом требований СНиП II-3.

1.2.30 Прочностные характеристики мобильного здания должны быть подтверждены соответствующими расчетами с учетом всех воздействующих факторов и нагрузок.

1.2.31 Расчет конструкции мобильного здания необходимо осуществлять, рассматривая его конструкцию как единую пространственную систему.

1.2.32 Прочность несущих конструкций мобильного здания и их элементов и пригодность к эксплуатации в заданных условиях должна обеспечиваться соответствующим конструктивным решением и примененными материалами, в соответствии с рабочей и нормативной документацией.

1.2.33 Прочностной расчет металлоконструкций мобильного здания, включая прочность сварных, болтовых и прочих соединений, должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП II-23 и СНиП 2.01.07.

1.2.34 Расчетное значение ветрового давления должно определяться по СНиП 2.01.07.

1.2.35 Не допускается располагать на вторых этажах мобильных зданий помещения, в которых возможно скопление людей более 1 чел./м² или одновременное пребывание более 30 чел.

1.2.36 Конструкции зданий должны соответствовать нагрузкам, возникающим при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

1.2.37 Класс ответственности зданий — III, коэффициент надежности зданий по назначению — 0,9.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист
														8

чая прочность сварных, болтовых и прочих соединений, должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП II-23 и СНиП 2.01.07.
1.2.34 Расчетное значение ветрового давления должно определяться по СНиП 2.01.07.
1.2.35 Не допускается располагать на вторых этажах мобильных зданий помещения, в которых возможно скопление людей более 1 чел./м2 или одновременное пребывание более 30 чел.
1.2.36 Конструкции зданий должны соответствовать нагрузкам, возникающим при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.
1.2.37 Класс ответственности зданий — III, коэффициент надежности зданий по назначению — 0,9.

1.2.38 Конструкция должна обеспечивать в процессе монтажа и эксплуатации устойчивость и пространственную неизменность мобильного здания в целом и его элементов.

1.2.39 Конструкция мобильного здания должна обеспечивать оптимальное использование типовых и повторно применяемых конструктивных решений, рационально ограниченную номенклатуру изделий, марок и сортамента материалов.

1.2.40 В процессе монтажа и эксплуатации должна быть исключена возможность возникновения хрупкого разрушения за счет воздействия сосредоточенных нагрузок или деформаций деталей соединений.

1.2.41 Требуемое сопротивление теплопередаче пола, расчетные параметры наружного воздуха для отопления мобильных зданий (помещений), а также воздухопроницаемость ограждающих конструкций отапливаемых зданий (помещений) должны соответствовать значениям, приведенным в ГОСТ 22853.

1.2.42 Скорость ветра для определения воздухопроницаемости зданий должна приниматься не менее 5 м/с.

1.2.43 Нормативные индексы изоляции воздушного шума, которые должны быть обеспечены наружными ограждающими конструкциями, следует принимать по ГОСТ 22853.

1.3 Требования к конструкции мобильных зданий

1.3.1 Изготовление металлических конструкций мобильного здания должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 23118 и СНиП III–18.

1.3.2 Конструкции, элементы, детали и их соединения должны быть унифицированы не менее чем в пределах конструктивной системы мобильного здания.

1.3.3 Жесткие и неразъемные узлы в мобильных зданиях следует выполнять преимущественно сварными, а разъемные жесткие стыки — с помощью самозамыкающихся устройств, в которых для увеличения жесткости следует применять обычные и высокопрочные болты.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	должна приниматься не менее 5 м/с.
										1.2.43 Нормативные индексы изоляции воздушного шума, которые должны быть обеспечены наружными ограждающими конструкциями, следует принимать по ГОСТ 22853.
										1.3 Требования к конструкции мобильных зданий
										1.3.1 Изготовление металлических конструкций мобильного здания должно осуществляться с учетом требований ГОСТ 23118 и СНиП III–18.
										1.3.2 Конструкции, элементы, детали и их соединения должны быть унифицированы не менее чем в пределах конструктивной системы мобильного здания.
1.3.3 Жесткие и неразъемные узлы в мобильных зданиях следует выполнять преимущественно сварными, а разъемные жесткие стыки — с помощью самозамыкающихся устройств, в которых для увеличения жесткости следует применять обычные и высокопрочные болты.										
ТУ 25.11.10-001-01328903-2018										Лист
										9

1.3.4 Конструкции узлов должны быть решены с учетом препятствования самоотвинчиванию гаек, выхода из проектного положения пальцев и других фиксирующих устройств, смещения накладных устройств и крюков.

1.3.5 Монтажные стыки и соединения должны проектироваться преимущественно с самозамыкающимися устройствами или с применением инвентарных быстросъемных элементов.

1.3.6 Монтажные соединения и детали крепления элементов внутренних инженерных систем, мебели и оборудования мобильного здания должны обеспечивать возможность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока службы мобильных зданий.

1.3.7 Допуски геометрических параметров металлических и деревянных конструкций и элементов мобильного здания должны соответствовать 14-му качеству по ГОСТ 25347, ГОСТ 25348 и ГОСТ 6449.1—ГОСТ 6449.5.

1.3.8 Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей мобильных зданий должны быть утеплены и герметизированы. Герметизирующие материалы должны соответствовать расчетным температурам наружного воздуха.

1.3.9 Деревянные конструкции, детали и изделия мобильного здания должны соответствовать требованиям ГОСТ 11047.

1.3.10 Стальные конструкции и элементы мобильного здания должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104, ГОСТ 15150 и ГОСТ 9.401.

1.3.11 В качестве грунтовки может использоваться ГФ-021 по ГОСТ 25129 и (или) другие высококачественные лакокрасочные материалы.

1.3.12 Не подлежат грунтованию и окраске зоны монтажной сварки, при ее осуществлении, на ширину 100 мм по обе стороны от шва.

1.3.13 Все виды покрытий должны обладать необходимой степенью устойчивости к внешним воздействующим факторам, определяемым условиями эксплуатации, и соответствовать требованиям СНиП 2.03.11.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					10

1.3.14 Качество подготовки поверхности металлических элементов перед нанесением защитных покрытий, а также правила производства и приемки работ по нанесению покрытий должны удовлетворять требованиям нормативно-технических документов на конкретное покрытие.

1.3.15 Нанесение покрытий следует осуществлять при температуре не ниже 5 °С.

1.3.16 Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование подпленочной коррозии и другие виды дефектов, не оговоренные в рабочей документации.

1.3.17 В случае возможности при соприкосновении материалов возникновения контактной коррозии, должны обеспечиваться меры к ее предотвращению.

1.3.18 Модульные конструкции должны иметь строповочные устройства, а при их отсутствии на них должны быть обозначены места строповки.

1.3.19 Способы сварки, классы прочности, материалы и степень точности болтовых соединений должны соответствовать требованиям рабочей документации.

1.3.20 При осуществлении сварных соединений должны быть исключены возможности вредного влияния остаточных деформаций и напряжений, а также конструкционных напряжений.

1.3.21 Виды стеновых и потолочных покрытий мобильных зданий выбирают с учетом климатического района эксплуатации и обеспечения микроклимата помещений, отвечающего требованиям ГОСТ 30494.

1.3.22 Стеновые и кровельные покрытия должны крепиться к несущему каркасу с обеспечением выполнения всех установленных строительных норм, распространяющихся на данный вид строительных работ.

1.3.23 В качестве покрытия пола могут быть применены деревянные конструкции, в т.ч. однослойные деревянные щиты по ГОСТ 28015 или другие материалы, соответствующие требованиям рабочей документации, СНиП 2.03.13 и настоящих ТУ.

Име. № подл.	Подп. и дата				Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист
Име. № подл.	Взам. инв. №				Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист
Име. № подл.	Име. № дубл.				Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист
Име. № подл.	Подп. и дата				Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист

1.3.24 При использовании строительных полов и изделий для полов из полимерного материала, данные материалы должны выбираться из перечня, соответствующего утвержденным гигиеническим нормам для строительных целей.

1.3.25 Оконные проемы организуются, как правило, в торцах отдельных модулей со стороны фасада. Количество оконных проемов в мобильном здании может устанавливаться, исходя из его назначения и требований освещенности.

1.3.26 Оконные проемы, не предназначенные для аэрации, могут быть заполнены неоткрывающимися переплетами или профильным стеклом.

1.3.27 Прочностные характеристики окон должны подтверждаться расчетным путем с учетом ГОСТ 26602.5, светопропускание – с учетом ГОСТ 26602.4.

1.3.28 Конструкция окон не должна допускать смещение стекол в период эксплуатации.

1.3.29 Размеры дверных и оконных проемов должны определяться типами устанавливаемых дверей и окон и соответствовать типовым размерам по ГОСТ 12506, ГОСТ 14624.

1.3.30 Площадь проема окна должна быть не менее площади, определенной для дымоудаления в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

1.3.31 Количество и конструкция дверей должно выбираться с учетом возможности быстрой эвакуации людей из помещения при возникновении аварийных и опасных ситуаций.

1.3.32 Двери должны отвечать требованиям СНиП 2.01.02 и СНиП III-4.

1.3.33 Крыша должна быть устойчива к внешнему воздействию атмосферных осадков и загрязнению.

1.3.34 В качестве стеновых конструкций мобильных зданий могут применяться листы из коррозионно-стойкой стали, сэндвич-панели и другие материалы, предусмотренные рабочей документацией. Общая толщина стеновых элементов мобильного здания устанавливается в пределах 115-126 мм.

1.4 Требования к надежности

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						12

1.4.1 Расчетный срок службы мобильных зданий должен быть не менее 15 лет.

1.4.2 Количество передислокации мобильных зданий за расчетный срок службы устанавливается в эксплуатационной документации и должно быть не менее 5.

1.4.3 Сроки службы отдельных конструкций, инвентаря, электроизделий, мебели, элементов, покрытий и материалов должны соответствовать расчетному сроку службы мобильных зданий.

1.4.4 Материалы и конструкции для обшивки стен, теплоизоляции, звукоизоляции и отделки должны соответствовать функциональному назначению мобильных зданий.

1.4.5 Мебель в мобильных зданиях должна быть встроенной с максимальным использованием унифицированных элементов и универсальных конструктивных узлов и деталей. Допускается применение стандартной корпусной мебели при специальном обосновании и по согласованию с заказчиком.

1.4.6 Конструкция и детали креплений оборудования, мебели и различных устройств должны обеспечивать восприятия динамических нагрузок, возникающих при транспортировании мобильных зданий.

1.4.7 Наружные открывающиеся окна, если таковые предусмотрены, и двери мобильных зданий должны быть оборудованы приспособлениями для фиксации от самооткрывания (самозакрывания).

1.4.8 Наружные двери должны иметь приспособления для закрывания и открывания снаружи.

1.4.9 Для отопления мобильных зданий допускается применение соответствующих электронагревателей (ТЭНов) по ГОСТ 19108. Допускается применение других электронагревательных приборов мощностью до 10 кВт.

1.5 Требования к соединениям

1.5.1 Предельные отклонения размеров сечений швов сварных соединений модульной конструкции не должны превышать значений, указанных в ГОСТ

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						13

5264 и ГОСТ 8713. Допускаемые дефекты сварных швов должны соответствовать указаниям рабочей документации.

1.5.2 Трещины всех видов и размеров в сварных соединениях не допускаются.

1.5.3 Устраняемые дефекты сварных соединений должны быть устранены одним из приемлемых способов.

1.5.4 Болтовые соединения должны удовлетворять требованиям ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123.

1.5.5 Болты должны соответствовать требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805.

1.5.6 Гайки – по ГОСТ 5915. Шайбы – по ГОСТ 11371, ГОСТ 10906, ГОСТ 6402.

1.5.7 Предельные отклонения размеров диаметров болтов и отверстий для них, а также предельные отклонения размеров болтов и качество отверстий под них должны соответствовать нормативным требованиям и требованиям ГОСТ 23118, с учетом СНиП III-18.

1.5.8 Заусенцы на краях отверстий должны быть удалены без снятия фасок.

1.5.9 Натяжение соединительных болтов должно исключать образование неплотностей.

1.5.10 Оборудование, инструменты и инвентарь, используемые при монтаже и эксплуатации мобильных зданий, должны соответствовать нормативной документации на каждый конкретный вид оборудования.

1.5.11 Сборка (монтаж) мобильного здания должна проводиться по максимально простой схеме. Общие требования к монтажу – по СНиП 3.03.01.

1.5.12 Устойчивость модульной конструкции в процессе монтажа должна обеспечиваться соблюдением определенной последовательности проводимых работ.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					14

1.5.13 При возведении кровли необходимо учитывать требования СНиП II-26.

1.5.14 Требуемое сопротивление теплопередаче полов следует принимать не менее $3,5 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$, если другая величина не установлена в рабочей документации.

1.5.15 Все входящие комплектующие изделия, функциональные устройства, детали, материалы и покрытия должны соответствовать требованиям, установленным в рабочей документации на мобильные здания.

1.5.16 Номенклатура комплектующих изделий, функциональных устройств и элементов (виды, типы, марки) должна быть стандартизована и должна соответствовать требованиям нормативной документации, распространяющейся на них.

1.5.17 Мобильное здание с установленными стенами должно предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, не менее однократного воздухообмена в 1 ч, или наличие приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021.

1.5.18 Требования по противопожарной защите мобильного здания и меры по ее контролю должны быть указаны в рабочих чертежах и эксплуатационной документации, соответствующей ППБ.

1.5.19 Общие требования и противопожарные нормы должны устанавливаться, исходя из требований СНиП 2.01.02.

1.6 Требования к электрооборудованию

1.6.1 Электрооборудование мобильного здания, коммутирующие устройства и комплектующие электроизделия устанавливаются в соответствии с конструкторской документацией.

1.6.2 Электрическая схема должна исключать возможность самопроизвольного включения и отключения электрооборудования.

1.6.3 Степень защиты светильников (при их наличии) и другого используемого электрооборудования должна быть не ниже IP20 по ГОСТ 14254.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						15

1.6.4 Органы управления электрооборудованием должны обеспечивать его включение и отключение, и должны быть снабжены надписями (символами) в соответствии с ГОСТ 12.4.040.

1.6.5 Электробезопасность мобильных зданий должна обеспечиваться выполнением требований ГОСТ 12.3.019.

1.6.6 Электростатическая искробезопасность должна обеспечиваться с учетом требований ГОСТ 12.1.018.

1.6.7 Токоведущие части должны быть защищены по ГОСТ 12.2.007.0, класс 1.

1.6.8 Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее восстановление не должно приводить к возникновению опасных ситуаций.

1.6.9 Электрической схемой должна быть предусмотрена автоматическая защита силовых цепей от токов короткого замыкания и перегрузок.

1.6.10 Электрическая схема мобильного здания должна обеспечивать безопасный и продолжительный режим работы исполнительных органов.

1.6.11 Электропитание мобильного здания должно быть рассчитано на переменное однофазное питающее напряжение 220 В, частотой 50 Гц.

1.6.12 Допускается, при наличии соответствующего оборудования, подключение модульной конструкции к автономному источнику электропитания, соответствующему требованиям рабочей документации и настоящих ТУ.

1.6.13 Качество электрической сети должно соответствовать требованиям ГОСТ 13109.

1.6.14 Допустимое изменение питающего напряжения не должно превышать значений (0,9–1,1) от номинала.

1.6.15 Соединительные кабели должны соответствовать требованиям распространяющейся на них нормативной документации и настоящих ТУ.

1.6.16 Прочие требования по электрической безопасности должны обеспечиваться конструктивными особенностями используемого электрооборудования, а также соблюдением требований в части электрической безопасности при их

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						16

1.7.4 При выводе отопления, водоснабжения и канализации в пол высота фундамента должна быть не менее 800 мм (в северном исполнении – 1200 мм).

1.7.5 Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на здания, установленные на фундаменте, выполненном без соблюдения указанных требований.

1.7.6 Формирование поставки мобильных зданий по конкретному заказу, их изготовление и монтаж должны проводиться, исходя из необходимости обеспечения качественного проведения работ; контроль и испытания проводятся в соответствии с требованиями рабочей документации и настоящих ТУ.

1.7.7 Эксплуатацию мобильного здания и электрооборудования следует производить в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Росэнергонадзором.

1.8 Требования к материалам, покрытиям и комплектующим изделиям

1.8.1 Номенклатура материалов, покрытий и комплектующих изделий, используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации мобильных зданий, должна соответствовать установленной в конструкторской, нормативной и эксплуатационной документации.

1.8.2 Примененные материалы не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду в предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаро-взрывоопасные ситуации.

1.8.3 Выделение материалами посторонних запахов и токсичных веществ не допускается.

1.8.4 Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для материалов и покрытий, используемых при строительстве и в жилых помещениях, а также – установленных в других нормативных документах, утвержденных органами Роспотребнадзора и Здравоохранения РФ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1.8.1 Номенклатура материалов, покрытий и комплектующих изделий, используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации мобильных зданий, должна соответствовать установленной в конструкторской, нормативной и эксплуатационной документации.					
					1.8.2 Примененные материалы не должны оказывать вредное воздействие на организм человека и окружающую среду в предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаро-взрывоопасные ситуации.					
					1.8.3 Выделение материалами посторонних запахов и токсичных веществ не допускается.					
					1.8.4 Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для материалов и покрытий, используемых при строительстве и в жилых помещениях, а также – установленных в других нормативных документах, утвержденных органами Роспотребнадзора и Здравоохранения РФ.					
					ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1.8.5 В конструкции мобильных зданий должны использоваться материалы и изделия, обеспечивающие их максимально возможную огнестойкость.

1.8.6 Качество покрытий должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.301.

1.8.7 В конструкции мобильных зданий допускается применение материалов, покрытий, деталей и комплектующих изделий, соответствующих требованиям распространяющейся на них нормативно-технической документации, а также требованиям рабочей документации на мобильные здания и настоящих ТУ.

1.8.8 Качество и пригодность материалов, покрытий и комплектующих изделий, включая получаемых по импорту, должны быть подтверждены сертификатами соответствия.

1.8.9 При отсутствии сертификатов на конкретный материал и (или) комплектующий элемент все необходимые испытания, включая требования по безопасности, должны быть проведены при изготовлении мобильных зданий.

1.8.10 Перед применением материалы и комплектующие изделия должны пройти входной контроль в порядке, определенном на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

1.8.11 Использование при изготовлении мобильных зданий некондиционной продукции и отходов производства не допускается.

1.8.12 Комплектующие изделия и материалы, используемые при производстве мобильных зданий, должны иметь на момент применения оставшийся срок службы не менее гарантийного срока службы мобильного здания.

1.9 Маркировка

1.9.1 Мобильные здания и их конструктивные элементы, входящие в комплект поставки, должны иметь маркировку, единую в пределах конструктивной (строительной) системы. Общие требования к маркировке – по ГОСТ 22853.

1.9.2 Наружная маркировка мобильных зданий должна выполняться на их фасаде несмываемой краской, контрастирующей по тону с наружной окраской.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						19

1.9.3 Размер цифр и букв маркировки должен быть не менее 100 мм.

1.9.4 Внутри мобильных зданий у входной двери на высоте 1500 мм на расстоянии от коробки до 300 мм должна быть укреплена металлическая маркировочная таблица, выполненная в соответствии с требованиями ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971.

1.9.5 Маркировочная табличка должна быть выполнена фотохимическим травлением или другим способом, с темным фоном лицевой поверхности.

1.9.6 Надписи, буквы, знаки и площадки таблички должны быть цвета металла, с учетом требований ГОСТ 2930. Выходные данные должны наноситься чеканкой на соответствующие площадки маркировочной таблицы.

1.9.7 Маркировочные данные на мобильные здания, в общем случае, должны содержать:

- наименование предприятия-изготовителя (поставщика) и/или его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- обозначение мобильного здания по настоящим ТУ;
- назначение и условия эксплуатации мобильного здания;
- гарантийный срок эксплуатации;
- дату изготовления (месяц, год);
- номинальные значения важнейших параметров (климатическое исполнение, максимальная нагрузка для пола, масса, кг, и др.) – при необходимости;
- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле;
- сведения о сертификации продукции, при их наличии.

1.9.8 Допускается приведение другой информации, а также информации рекламного характера.

1.9.9 Допускается нанесение маркировки на нескольких языках.

1.9.10 Маркировка конструктивных элементов мобильных зданий должна быть нанесена несмываемой краской при помощи трафаретов или штампов и содержать:

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										20

- товарный знак завода-изготовителя;
- шифр или код мобильного здания в составе общей строительной системы с учетом требований ГОСТ 2930 (при необходимости);
- марку изделия;
- массу изделия;
- дату изготовления;
- штамп ОТК.

1.9.11 Места для зачаливания мобильного здания и его конструктивных элементов при такелажных работах должны быть отмечены изображением отрезка цепи.

1.9.12 Транспортная маркировка мобильных зданий, их конструктивных элементов или пакетов, ящиков, кассет (далее — пакетов) с ними должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, наноситься на фанерные либо металлические ярлыки и содержать следующие данные:

- наименование грузополучателя;
- наименование пункта назначения;
- массу брутто и нетто грузового места (пакета), кг;
- габаритные размеры грузового места (пакета), мм;
- наименование грузоотправителя;
- наименование пункта отправителя;
- порядковый номер грузового места (пакета) и количество грузовых мест (пакетов) в виде дроби (в числителе — порядковый номер грузового места (пакета), в знаменателе — общее количество мест в партии);
- товарный знак отправителя, а также указание, в каком грузовом месте находится документация.

1.10 Упаковка

1.11.1 Упаковка мобильных зданий и их конструктивных элементов должна соответствовать требованиям ГОСТ 21929, ГОСТ 24597, ГОСТ 23238 и инструкции по эксплуатации.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					21	

1.11.2 Упаковка зданий и их конструктивных элементов должна производиться в период их приемочного контроля по разрешению отдела технического контроля предприятия изготовителя, и включает в себя мероприятия, приведенные в ГОСТ 22853.

1.11.3 Способ упаковки должен соответствовать нормативно-технической документации на каждую конкретную продукцию, входящую в состав мобильного здания.

1.11.4 Формирование пакетов производится в соответствии с ведомостью комплектации мобильного здания (спецификацией на поставку) и ГОСТ 16369.

1.11.5 Оборудование, мебель, монтажные детали и другие комплектующие изделия и детали мобильных зданий, механически не связанные с ними, должны упаковываться с применением ящичной тары, отвечающей требованиям ГОСТ 2991.

1.11.6 Подготовка к транспортированию мобильных зданий и тара для конструктивных элементов, транспортируемых в районы Крайнего Севера, должны отвечать требованиям ГОСТ 15846.

1.11.7 Допускается использовать упаковочную тару, производимую на предприятии-изготовителе, обладающую необходимой прочностью и обеспечивающую сохранность комплектующих частей и изделий мобильных зданий при транспортировании и хранении.

1.11.8 Допускается использование упаковочной (транспортной) тары, поставляемой по импорту, пригодной для хранения и транспортирования продукции.

1.11.9 Перед употреблением транспортная тара должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов. Транспортную тару необходимо осматривать с соблюдением всех правил техники безопасности.

1.11 Комплектность

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист	22
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

1.11.1 Комплектность поставки мобильных зданий должна обеспечиваться в объемах, необходимых для их монтажа и сдачи в эксплуатацию в соответствии с рабочей документацией, условиями заказа и требованиями настоящих ТУ.

1.11.2 В комплект поставки мобильных зданий должны входить эксплуатационные документы (руководства по эксплуатации изделий или руководства по применению), соответствующие требованиям ГОСТ 2.601 и ГОСТ 22853.

1.11.3 Вид эксплуатационного документа устанавливается предприятием-изготовителем.

1.11.4 Предусматривается, по согласованию с заказчиком, комплектование мобильных зданий осуществлять на месте монтажа (установки).

1.11.5 Мобильные здания должны, как правило, поставляться потребителю полностью укомплектованными инженерными системами, мебелью, технологическим оборудованием, специальным инструментом, запасными частями, запасными герметизирующими прокладками для окон и дверей, другими изделиями и должны быть готовыми к эксплуатации.

1.11.6 В комплектовочную ведомость мобильных зданий должны включаться оборудование, мебель, противооткатные упоры (башмаки) для ходовых частей буксируемых зданий и другие изделия, механически не связанные с конструкцией мобильных зданий, а также противопожарный инвентарь.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					23

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Конструкция мобильного здания и его конструктивных элементов не содержит материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях производства, монтажа и эксплуатации.

2.2 Общие требования безопасности к технологическим процессам – по ГОСТ 12.3.005.

2.3 Используемые при производстве мобильных зданий покрытия и технологические компоненты относят к умеренно-опасным (3–4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

2.4 Элементы конструкции мобильных зданий не должны иметь острых углов, кромок и заусенцев, представляющих опасность травмирования при монтаже или ремонте.

2.5 Порядок и схема монтажа должны обеспечивать надежное и безопасное функционирование мобильных зданий при всех допустимых внешних воздействиях.

2.6 Условия производства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.005.

2.7 Для поддержания в рабочей зоне производственных помещений воздуха в пределах норм ПДК, производственные помещения должны быть оборудованы общей и местной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021. Общие требования к воздуху рабочей зоны и контролю над его состоянием по ГОСТ 12.1.005.

2.8 Все работы, связанные с производством, должны проводиться в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.9 Общие требования к пожарной безопасности должны обеспечиваться по ГОСТ 12.1.004.

2.10 Пожарная безопасность должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном режимах работы.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист 24	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

2.11 Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.12 Требования к электробезопасности – по ГОСТ 12.1.019. Контроль требований электробезопасности – по ГОСТ 12.1.018.

2.13 К работе на технологическом оборудовании допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж.

2.14 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.15 В случаях работы с краскораспылителем необходимо применение индивидуальных средств защиты органов дыхания по ГОСТ 12.4.011.

2.16 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации производственного оборудования.

2.17 Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.18 Отходы, образующиеся при изготовлении, монтаже и ремонте мобильных зданий, подлежат утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов, или организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели местах.

2.19 Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается.

2.20 Все работающие должны быть снабжены спецодеждой и страховочными средствами безопасности установленного образца.

2.21 Спецодежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 27575 и ГОСТ 27574.

2.22 Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2.17	Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.					
					2.18	Отходы, образующиеся при изготовлении, монтаже и ремонте мобильных зданий, подлежат утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов, или организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели местах.					
					2.19	Загрязнение окружающей среды отходами производства не допускается.					
					2.20	Все работающие должны быть снабжены спецодеждой и страховочными средствами безопасности установленного образца.					
					2.21	Спецодежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 27575 и ГОСТ 27574.					
					2.22	Производственный персонал должен применять средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.					
						ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
											25
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата						

2.25 Пострадавшему необходимо немедленно оказать медицинскую помощь.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его, а также произвольной свалки их в не предназначенных для этих целей местах.

3.2 Мобильные здания и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации, и подлежать утилизации обычным для строительной продукции порядком.

3.3 При утилизации отходов материалов и химикатов в процессе производства мобильных зданий и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

3.4 Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе производства производить на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										27

4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) мобильных зданий должно осуществлять их приемку и контроль соответствия требованиям рабочих чертежей и нормативной документации, подтверждающих их качество и соответствие установленным требованиям.

4.2 В процессе изготовления мобильных зданий должен быть обеспечен контроль за выполнением правил и норм, установленных технологической документацией.

4.3 Контроль должен осуществляться:

- при сборке конструктивных элементов модульных конструкций;
- при сварке и постановке болтов;
- при подготовке поверхностей под грунтовку и окраску;
- при нанесении защитно-декоративных покрытий;
- при подведении инженерных (в т. ч. — электрических) коммуникаций;
- при укрупненной сборке и, при необходимости, при непосредственном

МОНТАЖЕ.

4.4 Конструктивные элементы мобильных зданий, оборудование и комплектующие изделия подлежат приемке поштучно, при входном контроле, или партиями.

4.5 В состав партии должны входить конструктивные элементы (комплектующие изделия, оборудование) одинаковых типов или типоразмеров, изготовленных по единой технологии.

4.6 Продукция, получаемая по импорту, должна быть пригодна для заданных целевых назначений.

4.7 Качество и пригодность продукции должны быть подтверждены соответствующими сертификатами, выданными уполномоченными органами.

4.8 Использование бракованных и некондиционных изделий не допускается.

4.9 Результаты приемочного контроля мобильных зданий должны быть оформлены соответствующим документом о качестве.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	монтаже.
					4.4 Конструктивные элементы мобильных зданий, оборудование и комплектующие изделия подлежат приемке поштучно, при входном контроле, или партиями. 4.5 В состав партии должны входить конструктивные элементы (комплектующие изделия, оборудование) одинаковых типов или типоразмеров, изготовленных по единой технологии. 4.6 Продукция, получаемая по импорту, должна быть пригодна для заданных целевых назначений. 4.7 Качество и пригодность продукции должны быть подтверждены соответствующими сертификатами, выданными уполномоченными органами. 4.8 Использование бракованных и некондиционных изделий не допускается. 4.9 Результаты приемочного контроля мобильных зданий должны быть оформлены соответствующим документом о качестве.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист 28

4.10 Документ о качестве, в общем случае, должен содержать следующие основные данные:

- предприятие изготовитель и/или его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- дата завершения комплектации и (или) подготовки к монтажу (для комплекта на поставку);
- обозначение настоящих ТУ;
- комплектность;
- заключение о соответствии продукции требованиям настоящих ТУ и рабочей документации;

4.11 При необходимости, приведенные данные могут быть расширены и дополнены.

4.12 При получении неудовлетворительных результатов контроля приемка прекращается до устранения выявленных недостатков.

4.13 Контролируемые параметры при осуществлении приемочного контроля приведены в таблице 2.

4.14 Контроль и определение показателей надежности должны осуществляться путем проведения испытаний на безотказность, осуществляемых не реже одного раза в три года (набором статистических данных и обобщением результатов эксплуатации подконтрольной группы мобильных зданий на безотказность, долговечность и ремонтпригодность).

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										29

Таблица 2 Контролируемые параметры при приемном контроле

№	Контролируемые параметры
1	Проверка внешнего вида, цвета, габаритных размеров, комплектности, маркировки и упаковки
2	Проверка качества соединений
3	Контроль освещенности
4	Требования по надежности
5	Проверка качества декоративных покрытий
6	Контроль электрических показателей
7	Проверка сопротивления цепи заземления
8	Проверка сопротивления и электрической прочности изоляции
9	Контроль функционирования

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

Лист

30

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 Методы контроля качества модульных конструкций и их элементов должны соответствовать условиям реализации требований рабочей и нормативной документации.

5.2 Качество применяемых материалов, покрытий и комплектующих изделий должно отражаться при их маркировке и удостоверяться при входном контроле сертификатами соответствия.

5.3 Входной контроль должен проводиться в соответствии с правилами, установленными на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

5.4 Контроль линейных размеров и отклонений от номинальных значений, отклонений формы и расположения поверхностей конструкции от проектных следует производить универсальным методом и измерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.2 и ГОСТ 23616.

5.5 Контроль местного искривления покрытия по строительному радиусу осуществляется (при необходимости) при помощи шаблона.

5.6 Метод контроля качества соединений элементов модульной конструкции должен соответствовать требованиям нормативных документов на конкретный вид соединения и его элементов.

5.7 При окончательном контроле смонтированного мобильного здания или строительного сооружения должны выполняться указания СНиП 3.03.01.

5.8 Контроль качества защитных покрытий следует проводить по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.031 и по нормативно-технической документации на покрытие.

5.9 Контроль толщины покрытия (при необходимости) осуществляется измерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.

5.10 Цвет и внешний вид поверхности изделий определяют визуально при дневном рассеянном освещении.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.5 Контроль местного искривления покрытия по строительному радиусу осуществляется (при необходимости) при помощи шаблона.
					5.6 Метод контроля качества соединений элементов модульной конструкции должен соответствовать требованиям нормативных документов на конкретный вид соединения и его элементов.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.7 При окончательном контроле смонтированного мобильного здания или строительного сооружения должны выполняться указания СНиП 3.03.01.
					5.8 Контроль качества защитных покрытий следует проводить по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.031 и по нормативно-технической документации на покрытие.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.9 Контроль толщины покрытия (при необходимости) осуществляется измерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность измерения.
					5.10 Цвет и внешний вид поверхности изделий определяют визуально при дневном рассеянном освещении.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

5.11 Контроль цвета и внешнего вида покрытий осуществляют путем сравнения с соответствующим образцом-эталоном продукции, утвержденным в установленном порядке. Сравнимые объекты должны находиться в одной плоскости.

5.12 Контроль механически обработанных поверхностей мобильных зданий следует производить по ГОСТ 9378.

5.13 Метод измерения освещенности – по ГОСТ 24940.

5.14 Контроль маркировки, упаковки и комплектности осуществляется визуально.

5.15 Проверка электротехнических характеристик.

5.16 Испытания электрической изоляции включают проверку электрической прочности и сопротивления изоляции.

5.17 Сопротивление изоляции проверяют в наиболее критичных местах омметрами, мегаомметрами или тераомметрами с погрешностью измерения, не превышающей 20%.

5.18 При проверке электрической прочности применяют прибор мощностью более 0,5 кВА.

5.19 Проверка заземления осуществляется измерением электрического сопротивления между корпусом (метка) и клеммой заземления.

5.20 Проверку функционирования осуществляют при полностью смонтированном и подключенном к электросети и к инженерным коммуникациям мобильном здании путем трехкратной проверки работы входящего в его состав вентиляционного, отопительного и другого оборудования, открываемости и запираемости окон и дверей, включения и выключения светильников (при их наличии) и другого электрооборудования.

5.21 Настройку приборов автоматики (при их наличии) проводят в соответствии с технологической инструкцией предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										32

5.23 Группу горючести для конструктивных элементов, комплектующих изделий и материалов мобильных зданий определяют (при необходимости) по ГОСТ 30244, группу воспламеняемости по ГОСТ 30402, группу дымообразующей способности и токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ТУ 25.11.10-001-01328903-2018				Лист
				33

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование мобильных зданий осуществляется любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Предприятие-поставщик должно составлять схемы размещения мобильных зданий (а также – комплектующих крупногабаритных конструктивных элементов) на транспортных средствах и их закрепления на время транспортирования.

6.3 При транспортировании отдельные модули, конструктивные элементы, комплектующие изделия и оборудование должны находиться в положении, удобном для транспортирования, и размещаться в транспортном средстве в порядке очередности, облегчающей последующую разгрузку.

6.4 Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку мобильных зданий (конструктивных элементов) необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств, методами, исключающими образование остаточной деформации и вмятин, других повреждений конструктивных элементов.

6.5 Выступающие части транспортируемых изделий (конструктивных элементов, оборудования) должны быть закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.

6.6 Требования к транспортированию и хранению комплектующих изделий с нанесенным покрытием должны соответствовать требованиям нормативных документов на эти изделия.

6.7 Сбрасывание мобильных зданий и конструктивных элементов (комплектующих изделий, оборудования) с транспортного средства при разгрузке не допускается.

6.8 Комплектующие изделия и оборудование должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по видам, типоразмерам,

[illegible]

маркам и должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред, а также воздействия легко воспламеняемых и горючих жидкостей.

6.9 Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

6.10 Крепежные изделия следует сортировать по маркам и укладывать с учетом очередности монтажа.

6.11 Способы складирования – в соответствии с нормативной документацией на конкретный вид комплектующих изделий.

6.12 Не допускается транспортирование конструктивных элементов и пакетов волоком на любое расстояние без использования соответствующих транспортных приспособлений или устройств.

6.13 Размеры конструктивных элементов мобильных зданий и пакетов, перевозимых на железнодорожном подвижном составе с учетом их крепления, не должны превышать установленных габаритов погрузки по ГОСТ 9238.

6.14 Не допускается транспортирование мобильных зданий с находящимися в них людьми.

6.15 Для обеспечения устойчивости и сохранности мобильных зданий в процессе перевозки их автотранспортом скорость движения автомашин должна быть ограничена на дорогах с асфальтобетонным и другим твердым покрытием до 50 км/ч, на дорогах с гравийным и булыжным покрытием — до 30 км/ч, на грунтовых дорогах — до 15 км/ч.

6.16 Хранение мобильных зданий, их конструктивных элементов и пакетов должно осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией.

6.17 Мобильные здания, транспортирование, использование и ремонт которых не планируется в течение 10-30 сут., должны быть поставлены на кратковременное хранение, а при продолжительности более 30 сут. на долговременное хранение.

6.18 При кратковременном хранении мобильных зданий должны быть выполнены следующие операции:

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					35

6.19 двери, окна и другие проемы должны быть закрыты и защищены от проникновения вонутрь помещений посторонних лиц; система отопления освобождена от воды.

6.20 Мобильные здания, их конструктивные элементы и пакеты должны храниться с применением подкладок на площадках с уклоном, обеспечивающим отвод дождевых и талых вод, и удовлетворяющих правилам пожарной безопасности.

6.21 Мобильные здания, конструктивные элементы и пакеты сборно-разборных зданий при хранении должны быть защищены от климатических воздействий, загрязнений, повреждения и разукomплектования.

6.22 Мобильные здания, их конструктивные элементы и пакеты должны храниться на площадках размером не более 500 м². Расстояние между отдельными площадками для хранения должно быть не менее 24 м.

6.23 На площадках хранения мобильные здания, их конструктивные элементы и пакеты должны быть размещены с устройством проездов и проходов, обеспечивающих безопасное проведение погрузо-разгрузочных работ.

6.24 При хранении (а также транспортировании и монтаже) утеплитель ограждающих конструкций мобильных зданий должен быть защищен от увлажнения.

6.25 Мобильные здания, их конструктивные элементы и пакеты, получившие при транспортировании или выгрузке повреждения, должны храниться отдельно до принятия решения об их пригодности к эксплуатации.

6.26 Сведения о хранении зданий эксплуатирующие организации должны фиксировать в формуляре, находящемся в составе инструкции по эксплуатации, в котором указывают инвентарный номер, комплектность, дату начала и снятия здания с хранения.

6.27 Контроль технического состояния и сохранности мобильных зданий должен осуществляться не реже одного раза в месяц при кратковременном хранении и одного раза в 3 мес. при долговременном хранении.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата						Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					36

7 ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Мобильные здания должны возводиться и эксплуатироваться в условиях, отвечающих их исполнению, и установленных в настоящих ТУ.

7.2 Монтаж модульных конструкций следует производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке, и в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.3 Все работы по монтажу и ремонту мобильных зданий должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12.03, СНиП III-4, СНиП 3.03.01 и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

7.4 При эксплуатации и монтаже мобильных зданий должны учитываться требования действующих строительных норм и правил (в т. ч. по проектированию зданий и сооружений различного назначения), а также – ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2, ГОСТ 26607 и ГОСТ 23616.

7.5 Безопасность и надежность монтажа и эксплуатации мобильных зданий должны обеспечиваться соблюдением инструкций по технике безопасности при эксплуатации производственного оборудования (инструмента), а также технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство, с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации.

7.6 Монтаж мобильных зданий должны осуществлять организации, работники которых прошли специальное обучение и имеют разрешение на право проведения соответствующих работ.

7.7 При монтаже мобильных зданий должно обеспечиваться плотное соединение всех сопрягаемых элементов между собой по всей длине.

7.8 Соединения должны осуществляться легко, без использования чрезмерных усилий, и не требовать применения дополнительного (не предусмотренного в эксплуатационной документации) инструмента.

7.9 Удары по поверхности стен и кровли не допускаются.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	должны обеспечиваться соблюдением инструкций по технике безопасности при эксплуатации производственного оборудования (инструмента), а также технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство, с учетом требований нормативной и эксплуатационной документации.
					7.6 Монтаж мобильных зданий должны осуществлять организации, работники которых прошли специальное обучение и имеют разрешение на право проведения соответствующих работ.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	7.7 При монтаже мобильных зданий должно обеспечиваться плотное соединение всех сопрягаемых элементов между собой по всей длине.
					7.8 Соединения должны осуществляться легко, без использования чрезмерных усилий, и не требовать применения дополнительного (не предусмотренного в эксплуатационной документации) инструмента.
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	7.9 Удары по поверхности стен и кровли не допускаются.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018
					Лист 37

7.10 Крепление к стенам лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования не допускается.

7.11 Количество крепежных элементов, их диаметр и другие характеристики, необходимые для обеспечения надежного крепления конструктивных элементов и комплектующих изделий, устанавливается на основе РД и в соответствии с требованиями настоящих ТУ, а также на основе расчета действия следующих нагрузок согласно СНиП 2.01.07:

- ветровой, на положительное и отрицательное давление ветра;
- температурных воздействий;
- снеговой;
- массы закрепляемых конструктивных элементов и деталей.

7.12 При проведении монтажных работ также не допускаются:

- механические повреждения модульных конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и др.);
- повреждение защитного и декоративного покрытия;
- изменение конструкции мобильного здания и его конструктивных элементов.

7.13 При необходимости, особые требования к монтажу должны быть приведены в проектной и нормативно-технической документации на конструкции конкретных типов строений.

7.14 Отходы материалов, образовавшиеся в процессе монтажа или ремонта, подлежат утилизации.

7.15 Оборудование, инструменты и инвентарь, используемые при монтаже и эксплуатации мобильных зданий, должны соответствовать нормативной документации на каждый конкретный вид оборудования.

7.16 Электромонтаж производится согласно электрической принципиальной схеме. Монтаж групповых сетей проводится по кабель-каналам внутри помещений мобильных зданий, а также – в надпочечном объеме крыши.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- изменение конструкции мобильного здания и его конструктивных элементов. 7.13 При необходимости, особые требования к монтажу должны быть приведены в проектной и нормативно-технической документации на конструкции конкретных типов строений. 7.14 Отходы материалов, образовавшиеся в процессе монтажа или ремонта, подлежат утилизации. 7.15 Оборудование, инструменты и инвентарь, используемые при монтаже и эксплуатации мобильных зданий, должны соответствовать нормативной документации на каждый конкретный вид оборудования. 7.16 Электромонтаж производится согласно электрической принципиальной схеме. Монтаж групповых сетей проводится по кабель-каналам внутри помещений мобильных зданий, а также – в надпочечном объеме крыши.
					ТУ 25.11.10-001-01328903-2018					Лист
										38

7.17 Общий подвод электричества, как правило, осуществляется сверху через отверстие в крыше, или – снизу, в зависимости от требований по конкретному строительному проекту.

7.18 Не допускается замерзание воды в системе отопления в условиях эксплуатации мобильного здания при температуре ниже 0 °С.

7.19 Во время эксплуатации помещения мобильных зданий должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

7.20 Порядок и состав технического обслуживания (ТО) и ремонта мобильных зданий устанавливаются инструкцией по эксплуатации в зависимости от их типа, вида (разновидности) и условий эксплуатации. Место проведения плановых ТО и ремонтов мобильных зданий устанавливает эксплуатирующая организация.

7.21 Контроль работоспособности и технического состояния внутренних инженерных систем и оборудования зданий должен производиться на соответствие их требованиям ГОСТ 23274, ГОСТ 23345 и инструкции по эксплуатации мобильных зданий, но не реже одного раза в 6 мес.

7.22 Не допускается установка в зданиях самодельных электронагревательных приборов, а также решеток, сеток и других устройств, препятствующих свободному открыванию дверей и створок окон.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист	39
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мобильных зданий требованиям настоящих ТУ и рабочей (конструкторской) документации при соблюдении условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Предприятие-изготовитель гарантирует качество изготовления мобильных зданий в течение 18 мес. с момента подписания акта приема-передачи.

8.3 Гарантийный срок исчисляется со дня первого ввода мобильного здания в эксплуатацию, независимо от числа последующих передислокаций.

8.4 В период гарантийного срока предприятие-изготовитель обеспечивает за свой счет ремонт мобильного здания, вышедшего из строя по его вине.

8.5 Рекламации предъявляются в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем требований инструкции по эксплуатации мобильного здания, с составлением рекламационного акта в соответствии с требованиями ГОСТ 22853.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Име. № подл.	Подп. и дата
ТУ 25.11.10-001-01328903-2018										Лист	
										40	

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень ссылочных документов

Обозначение документа	Наименование документа
1	2
ГОСТ 2.601-2006	ЕСКД. Эксплуатационные документы
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения
ГОСТ 9.104-79	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации ЕСЗКС.
ГОСТ 9.301-86	Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.401-91	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов
ГОСТ 12.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ССБТ.
ГОСТ 12.1.003-83	Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.0.004-90	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения ССБТ.
ГОСТ 12.1.005-88	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.006-84	ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.009-83	ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.011-89	ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.1.012-90	ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.018-93	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.019-79	ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.4.068-79	ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования
ГОСТ 12.3.019-80	ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

Ине. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ине. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Ине. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

Лист

41

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

ГОСТ 12.1.024-81	ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в заглушенной камере. Точный метод
ГОСТ 12.1.030-81	ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануления
ГОСТ 12.2.032-78	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.1.033-81	ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения
ГОСТ 12.2.033-78	ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.4.040-78	ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения
ГОСТ 17.1.1.01-77	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
ГОСТ 17.1.3.13-86	Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения
ГОСТ 17.2.1.04-77	Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения
ГОСТ 17.2.3.02-78	Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 1759.0-87	Болты винты, шпильки и гайки. Технические условия
ГОСТ 1759.4-97	Болты винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 2930-62	Приборы измерительные. Шрифты и знаки
ГОСТ 2991-85	Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия
ГОСТ 5264-80	Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры
ГОСТ 5915-70	Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 6402-70	Шайбы пружинные. Конструкция и размеры
ГОСТ 6449.1-82	Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки
ГОСТ 6449.5-82	
ГОСТ 7796-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7798-70	Болты с шестигранной головкой, класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 7805-70	Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры
ГОСТ 8713-79	Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные соединения и размеры
ГОСТ 9238-83	Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм

Инв. № подл.	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Подп. и дата			
Инв. № подл.					Инв. № дубл.					Взам. инв. №				
Инв. № подл.					Инв. № дубл.					Взам. инв. №				

ГОСТ 14806-80	Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846-79	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 15589-70	Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15591-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 16369-96	Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры
ГОСТ 18123-82	Шайбы. Общие технические условия
ГОСТ 19108-81	Нагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных приборов. Общие технические условия
ГОСТ 21778-81	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения. Технологические допуски.
ГОСТ 21780-83	Расчет точности

					ТУ 25.11.10-001-01328903-2018	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ГОСТ 9378-93	Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия
ГОСТ 10906-78	Шайбы косые. Технические условия
ГОСТ 11047-90	Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия
ГОСТ 11371-78	Шайбы. Технические условия
ГОСТ 12506-81	Окна деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 12969-67	Таблички для машин и приборов. Технические требования
ГОСТ 12971-67	Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры
ГОСТ 13109-97	Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
ГОСТ 14140-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 14254-96	Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
ГОСТ 14624-84	Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 14771-76	Швы сварных соединений. Электродуговая сварка в защитных газах. Основные типы и конструктивные элементы
ГОСТ 14806-80	Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846-79	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 15589-70	Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 15591-70	Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С. Конструкция и размеры
ГОСТ 16369-96	Пакеты транспортные лесоматериалов. Размеры
ГОСТ 18123-82	Шайбы. Общие технические условия
ГОСТ 19108-81	Нагреватели трубчатые (ТЭН) для бытовых нагревательных приборов. Общие технические условия
ГОСТ 21778-81	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения. Технологические допуски.
ГОСТ 21780-83	Расчет точности

Ине. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ине. № дубл.	Подп. и дата

ГОСТ 21130-75	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 22853-86	Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия
ГОСТ 23118-78	Конструкции металлические строительные. Общие технические условия
ГОСТ 23274-84	Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
ГОСТ 23345-84	Здания мобильные (инвентарные). Системы санитар- нотехнические. Общие технические условия
ГОСТ 23616-79	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности
ГОСТ 24297-87	Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 24597-81	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 24940-96	Здания и сооружения. Методы измерения освещенности Грун- товка ГФ-021. Технические условия
ГОСТ 25129-82	Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП
ГОСТ 25347-82 ÷	Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классифика- ция. Термины и определения
ГОСТ 25348-82	Система обеспечения точности геометрических параметров в строи- тельстве. Правила выполнения измерений. Общие положения Си- стема обеспечения точности геометрических параметров в строи- тельстве. Пластины измерений параметров зданий и сооружений
ГОСТ 25957-83	Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффи- циента пропускания света
ГОСТ 26433.0-85	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивле- ния ветровой нагрузке
ГОСТ 26433.2-94	Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски
ГОСТ 26602.4-99	Костюмы мужские для защиты от общих производственных за- грязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 26602.5-2001	Костюмы женские для защиты от общих производственных за- грязнений и механических воздействий. Технические условия
ГОСТ 26607-85	Щиты покрытий пола деревянные однослойные. Технические условия
ГОСТ 27575-84	Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 27574-84	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняе- мость Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме- щениях
ГОСТ 28015-89	
ГОСТ 30244-94	
ГОСТ 30402-96	
ГОСТ 30494-96	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 25.11.10-001-01328903-2018

СНиП II-23-81	Строительные нормы и правила. Стальные конструкции
СНиП III-18-75	Строительные нормы и правила. Нагрузки и их распределения
СНиП III-4-80	Техника безопасности в строительстве
СНиП 12.03-99	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 2.03.11-85	Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии
СНиП 2.01.07-85	Нагрузки и воздействия
СНиП 2.03.13-99	Полы
СНиП 2.01.02-85	Противопожарные нормы
СНиП 3.03.01-87	Несущие и ограждающие конструкции
СНиП 2.02.01-83	Основания зданий и сооружений
СНиП 2.01.01-82	Строительная климатология и геофизика
СНиП II-3-79	Теплотехнический расчет контейнерных и передвижных зданий
СНиП II-26-76	Кровли

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					ТУ 25.11.10-001-01328903-2018				
					Лист				
					45				

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

<i>Изм</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

TY 25.11.10-001-01328903-2018

Лист

46